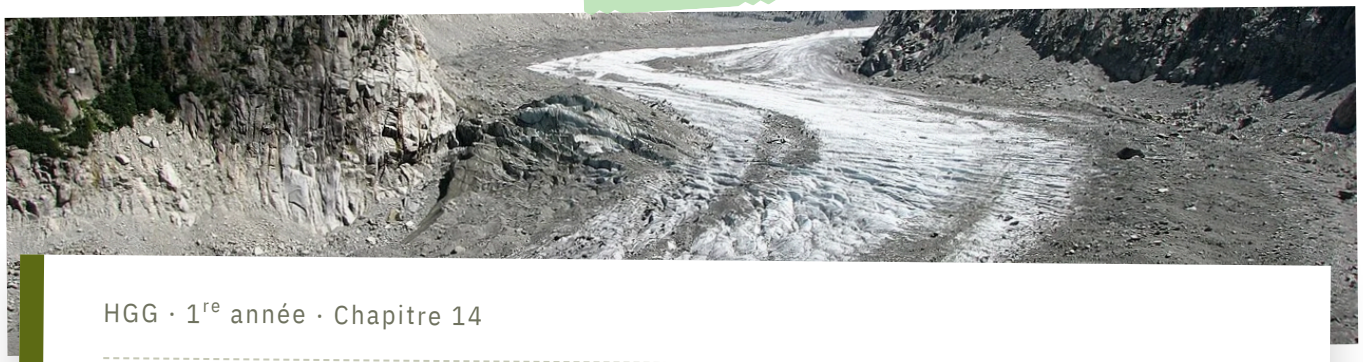


HGG · 1re année · Chapitre 14

LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

De la prise de conscience environnementale à l'Anthropocène, des COP aux inégalités de développement, peut-on encore concilier croissance, justice et habitabilité de la planète ?

Peut-on encore concilier croissance, justice et habitabilité de la planète à l'heure de l'Anthropocène ?

LA RÉPONSE

Le développement durable, construction politique née d'une prise de conscience ancienne, se heurte à l'urgence du réchauffement, de l'effondrement du vivant et des limites planétaires, que la gouvernance mondiale peine à coordonner ; il doit aussi répondre aux inégalités, à la démographie et à la santé, entre pari de l'économie verte et appels à la décroissance.

I **Un développement durable devenu impératif**
I.1 Définition · I.2 La prise de conscience · I.3 L'Anthropocène · I.4 Biodiversité et limites planétaires · I.5 La gouvernance mondiale

II **Un monde inégalitaire et en croissance démographique**
II.1 Les inégalités · II.2 Nombre et vieillissement · II.3 Le défi sanitaire

III **L'économie verte, nouvel horizon ?**
III.1 L'économie verte · III.2 Ses limites · III.3 D'autres modèles

PARTIE I

Le développement durable, une construction politique devenue impérative

Née de préoccupations environnementales anciennes, la notion devient impérative face au changement climatique et au dépassement des limites planétaires.

I.1

Qu'est-ce que le développement durable ?

1987
le rapport Brundtland définit le développement durable

1 **Une définition politique.** « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » : une solidarité intergénérationnelle, consacrée à Rio en 1992.

EXEMPLE Trois piliers : écologiquement vivable, économiquement viable, socialement équitable.

2. **Une notion de plus en plus critiquée.** L'harmonie des trois piliers est difficile à tenir, « durable » semble trop lointain face à l'urgence, et le pilier social est souvent sacrifié : on parle désormais de transitions.

> EXEMPLE En France, le ministère de l'Environnement devient en 2017 le ministère de la Transition écologique.

3. **Des notions voisines.** Planétarisation (unité et finitude de la planète), global change (Griffon), changement climatique selon la CCNUCC : un réchauffement dû aux gaz à effet de serre d'origine humaine.

> EXEMPLE En novembre 2021, à la COP26, le ministre des Tuvalu s'adresse au monde les pieds dans l'eau.

I.2

La prise de conscience des enjeux environnementaux du développement

1972
Stockholm, première conférence de l'ONU sur l'environnement

1. **Une préoccupation ancienne.** Dès le XIXe siècle, l'industrialisation soulève des plaintes ; mais les industriels, avec l'État, s'y soustraient (décret de 1810, délocalisation). Aux États-Unis, naissent la préservation (Muir) et la conservation (Pinchot).

> EXEMPLE Yellowstone (1872), premier parc national du monde, au prix de l'expulsion des Amérindiens.

2. **Des catastrophes qui politisent.** Minamata (1956), Torrey Canyon (1967), Seveso (1976), Amoco Cadiz (1978), Three Mile Island (1979), Bhopal (1984), Tchernobyl (1986).

> EXEMPLE Rachel Carson (Silent Spring, 1962) provoque l'interdiction du DDT aux États-Unis (1972) ; premier Earth Day en 1970.

3. **Les limites de la croissance.** Le rapport Meadows (1972, Club de Rome) montre qu'une croissance infinie est impossible avec des ressources finies ; en France, ministère de l'Environnement (1971) et candidature de René Dumont (1974).

> EXEMPLE UICN (1948), WWF (1961), Greenpeace (1971).

4. **Repenser la nature.** Descola (Par-delà nature et culture, 2005) : le « naturalisme » occidental sépare nature et société, ce « grand partage » a permis l'exploitation sans limites.

> EXEMPLE La Nouvelle-Zélande reconnaît en 2017 la personnalité juridique du fleuve Whanganui.

I.3

L'Anthropocène et un réchauffement climatique inédit

1,55 °C
en 2024, année la plus chaude jamais mesurée (OMM)

1. **Une nouvelle époque géologique ?** Crutzen lance le mot en 2000 : l'humanité est devenue une force géologique, irréversible, qui sort de l'Holocène. La proposition d'en faire une unité formelle est rejetée par l'IUGS le 21 mars 2024.

> EXEMPLE Le lac Crawford (Toronto) avait été proposé en 2023 comme site de référence, avec un début vers 1950.

2. **Un réchauffement inédit.** Les variations naturelles existent (cycles de Milanković, optimum médiéval, Petit Âge glaciaire), mais le réchauffement actuel est « sans équivoque » d'origine humaine (GIEC).

> EXEMPLE Les émissions de CO_2 fossile passent d'environ 2 milliards de tonnes (1900) à plus de 38 milliards (2025) ; 80 % de l'énergie primaire est encore fossile.

3. **Des effets multiples.** Fonte des glaces et rétroaction de l'albédo, montée des mers (4,7 mm par an en 2015-2024), extinctions, événements extrêmes, rendements agricoles en baisse, migrations climatiques.

> EXEMPLE Jusqu'à 216 millions de migrants internes d'ici 2050 selon la Banque mondiale ; 680 millions d'habitants des côtes basses.

4. **Santé, économie, sécurité.** Canicules, maladies vectorielles, coût de l'inaction supérieur à celui de l'action (rapport Stern, 2006) ; le climat est un « multiplicateur de menaces ».

> EXEMPLE La sécheresse syrienne de 2006 a contribué à la guerre civile ; en Arctique, rivalités pour les routes maritimes.

I.4

Biodiversité, limites planétaires et inégalités face à la crise

7 sur 9
limites planétaires franchies en 2025

1. **Une sixième extinction.** Selon l'IPBES (2019), environ un million d'espèces sur 8 millions sont menacées ; les populations de vertébrés sauvages ont chuté de 73 % entre 1970 et 2020 (WWF).

> EXEMPLE Causes : destruction des écosystèmes (déforestation, artificialisation), surexploitation, espèces invasives, réchauffement.

2. **Les limites planétaires.** Rockström et son équipe en définissent neuf (2009) ; trois étaient franchies en 2009, sept en 2025.

> EXEMPLE La couche d'ozone se reconstitue grâce au protocole de Montréal (1987).

3. **Des responsabilités inégales.** Les 10 % les plus riches émettent 48 % des gaz à effet de serre, les 50 % les plus pauvres 12 % (Chancel) ; la Chine est le premier émetteur annuel, mais le Nord le premier responsable historique.

> EXEMPLE Un Américain émet environ 14 tonnes de CO_2 par an, un Éthiopien environ 0,2 tonne ; l'humanité consomme l'équivalent de 1,7 Terre (jour du dépassement : 30 juillet 2026).

4. **Des vulnérabilités inégales.** Risque = aléa × vulnérabilité ; les pays les moins responsables sont souvent les plus vulnérables : c'est l'injustice environnementale, la dette écologique du Nord.

> EXEMPLE L'ouragan Matthew (2016) fait une quarantaine de morts aux États-Unis, plus de 500 en Haïti.

> DÉFINITION
> **ANTHROPOCÈNE (CRITIQUES)** Notion jugée trop englobante : oliganthropocène, capitalocène (Moore, Malm), occidentalocène (Bonneuil), plantationocène (Haraway) désignent chacun des responsables.

I.5

Défis et enjeux géopolitiques de la gouvernance mondiale de l'environnement

195
parties à l'accord de Paris : 194 États et l'Union européenne

1. **Du Sommet de la Terre aux COP.** Stockholm (1972), Rio (1992 : Agenda 21, CCNUCC, convention sur la biodiversité), GIEC (1988) ; la CCNUCC consacre les « responsabilités communes mais différenciées ».

> EXEMPLE Chirac à Johannesburg (2002) : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. »

2. **De Kyoto à Paris.** Kyoto (1997) est contraignant mais sans les États-Unis et sans sanction ; après l'échec de Copenhague (2009), l'accord de Paris (2015) est universel, ascendant (contributions nationales) et sans sanction.

> EXEMPLE Objectif de rester nettement sous 2 °C, si possible 1,5 °C ; 100 milliards de dollars d'aide promis, atteints en 2022.

3. **Des COP aux résultats partiels.** Glasgow (charbon), Charm el-Cheikh (fonds pertes et dommages), Dubaï (sortie des fossiles), Bakou (300 milliards par an d'ici 2035), Belém (2025, sans feuille de route sur les fossiles).

> EXEMPLE Les États-Unis sortent de l'accord de Paris (effectif le 27 janvier 2026) et annoncent quitter la CCNUCC et le GIEC.

4. **Des acteurs nombreux.** ONG, entreprises, villes (C40), jeunesse (Fridays for Future) et juges : Urgenda, Affaire du siècle, avis de la Cour internationale de justice (23 juillet 2025).

> EXEMPLE Pour Reghezza, atténuation et adaptation sont deux volets inséparables d'une même transition.

5. **La biodiversité, parent pauvre.** Aichi (2010) : aucun des 20 objectifs pleinement atteint ; Kunming-Montréal (2022) : protéger 30 % des terres et des mers en 2030.

> EXEMPLE Les subventions nuisibles (environ 500 milliards de dollars par an) dépassent de loin l'argent pour la nature (environ 100).

CONCLUSION · PARTIE I

Climat comme biodiversité, la gouvernance mondiale progresse par accords successifs, mais reste fragilisée par l'absence de contrainte, l'insuffisance des financements et le retour des rivalités de puissance.

II

PARTIE II

Le défi du développement durable dans un monde inégalitaire et en croissance démographique

> Pauvreté, croissance démographique, vieillissement et santé rappellent que la durabilité suppose de réduire les inégalités.

II.1

Le défi des inégalités

1990
création de l'indice de développement humain (IDH)

1. **Mesurer le développement.** Le PIB ne suffit pas : l'IDH (Mahbub ul Haq et Amartya Sen) combine revenu, espérance de vie et éducation ; d'autres indicateurs le complètent.

> EXEMPLE En 2020, le PNUD intègre émissions et empreinte matérielle : plus de 50 pays quittent le groupe à développement humain très élevé.

2. **Des OMD aux ODD.** Les huit OMD (2000-2015) ont un bilan relativement positif ; l'extrême pauvreté dans les pays en développement passe de 47 % (1990) à 14 % (2015).

> EXEMPLE 800 millions de Chinois sortent de la pauvreté, mais le nombre de pauvres augmente en Afrique subsaharienne (de 280 à plus de 410 millions).

3. **Des ODD en retard.** Adoptés en 2015 pour 2030, ils concernent tous les pays ; la Covid-19 les fait dérailler (première hausse de l'extrême pauvreté depuis 1998).

> EXEMPLE En 2025, seul un peu plus d'un tiers des cibles est en bonne voie, près d'une sur cinq recule.

II.2

Les défis du nombre et du vieillissement

8,3 Md
d'habitants en 2026, contre 1,6 milliard en 1900

1. **Une population qui croît inégalement.** L'Asie concentre près de 60 % de l'humanité, l'Afrique passerait de 1,5 à 2,5 milliards d'habitants en 2050 ; l'ONU projette un pic vers 10,3 milliards au milieu des années 2080.

   EXEMPLE L'Inde dépasse la Chine en 2023 ; celle-ci perd des habitants depuis 2022.

2. **Malthus contre Boserup.** Malthus (1798) et les néo-malthusiens (Ehrlich, 1968) veulent limiter les naissances ; Boserup (1965) voit dans une population nombreuse un levier d'innovation.

   EXEMPLE La révolution verte permettrait de nourrir 10 à 15 milliards de personnes : le problème est la répartition.

3. **Un atout ou un frein.** Une population jeune est à la fois un coût (écoles, emplois) et un dividende démographique.

   EXEMPLE La politique chinoise de l'enfant unique (1979-2015) laisse un pays vieillissant.

4. **Le vieillissement.** Dans les pays riches, pénurie de main-d'œuvre, difficultés de financement des retraites et de la santé, dépeuplement des campagnes.

   EXEMPLE Le Japon enregistre 671 000 naissances en 2025 (fécondité de 1,14) et compte 99 763 centenaires.

II.3

Le défi sanitaire

46 → 73 ans
l'espérance de vie mondiale, de 1950 à 2024

1. **Des inégalités de santé qui reculent.** Transition sanitaire : les maladies infectieuses laissent place aux maladies chroniques ; les maladies transmissibles restent importantes.

   EXEMPLE Le paludisme tue encore environ 600 000 personnes par an, surtout des enfants africains.

2. **Des progrès fragiles et inégaux.** Le sida, l'effondrement de l'URSS, le Covid-19 et les opioïdes ont fait reculer l'espérance de vie ; les écarts persistent entre catégories sociales et territoires.

   EXEMPLE En France, l'écart d'espérance de vie entre ouvrier et cadre est de 5,3 ans (2020-2022) ; moins de 3 médecins pour 10 000 habitants en Afrique, environ 37 en Europe.

3. **Une gouvernance mondiale de la santé.** OMS (1948), ONUSIDA (1996), Fonds mondial (2002), Règlement sanitaire international (2007, contraignant mais sans sanction), accord sur les pandémies (mai 2025).

   EXEMPLE En 2024, 31,6 millions de personnes sont sous traitement antirétroviral (77 %) ; les États-Unis quittent l'OMS (effectif en janvier 2026).

DÉFINITION

ONE HEALTH Approche selon laquelle la santé humaine, la santé animale et celle des écosystèmes sont interdépendantes, ce que les zoonoses comme le Covid-19 ont rendu évident.

CONCLUSION · PARTIE II

Réduire la pauvreté, accompagner la croissance et le vieillissement de la population, garantir la santé : la durabilité suppose de réduire les inégalités entre les pays et en leur sein.

III

PARTIE III

L'économie verte, le nouvel horizon du développement durable ?

L'économie verte promet de concilier croissance et environnement, mais son découplage reste relatif : la sobriété et la décroissance entrent dans le débat.

III.1 L'économie verte, un nouveau modèle économique ?

2 200 Md$
d'investissements annuels dans les énergies propres, deux fois ceux des fossiles

1. **Une économie qui améliore le bien-être et réduit les risques.** Lancée par le PNUE en 2008, elle devient un horizon des politiques publiques après la crise et au sommet de Rio+20 (2012).
   - EXEMPLE Elle recouvre éco-activités, croissance verte et économie circulaire.
2. **La courbe de Kuznets environnementale.** Grossman et Krueger (1994) : certaines pollutions augmentent avec le revenu puis diminuent, en cloche ; on pollue pour se développer, puis moins.
   - EXEMPLE La hausse de l'activité n'implique pas forcément plus de dégradations.
3. **Donner un prix à l'environnement.** David Pearce (1989) : mesurer monétairement les dommages ; taxes écologiques, marchés de droits à polluer, pollueur-payeur.
   - EXEMPLE Chaque génération doit laisser au moins autant de capital environnemental à la suivante.

III.2 Limites et insuffisances de la croissance verte

2024
directive européenne contre les allégations écologiques non prouvées

1. **Le greenwashing.** Un discours écologique sans transformation réelle ; les prix Pinocchio des Amis de la Terre le dénoncent chaque année.
   - EXEMPLE La directive de 2024, applicable en septembre 2026, interdit les allégations génériques non prouvées.
2. **Des dérives de la monétarisation.** La fraude à la TVA sur les quotas carbone (2008-2009) a coûté environ 1,6 milliard d'euros à la France.
   - EXEMPLE Elle est à l'origine de la série D'argent et de sang.
3. **Un découplage surtout relatif.** Les émissions augmentent moins vite que le PIB mais baissent rarement en valeur absolue ; les délocalisations déplacent les émissions plus qu'elles ne les suppriment.
   - EXEMPLE Le verdissement porte le plus souvent sur le seul carbone, trop lentement pour respecter les objectifs.

III.3 D'autres modèles de développement économique

1972
le rapport Meadows conclut à la nécessité de tendre vers la croissance zéro

1. **Le rapport Meadows.** Dans un monde fini, la croissance exponentielle conduit à un dépassement des limites puis à un effondrement (overshoot and collapse) ; mis à jour en 1992 et 2004, il a résisté au temps.
   - EXEMPLE La trajectoire réelle du monde reste proche de son scénario « standard » (Turner, 2008 ; Herrington, 2021).

2 **La décroissance.** Pour Timothée Parrique (Ralentir ou périr, 2022), il faut réduire production et consommation, de façon planifiée et attentive aux inégalités ; la croissance verte est un mirage.

> EXEMPLE Serge Latouche et Éloi Laurent contestent le PIB comme indicateur de progrès.

3 **Quatre récits de l'Anthropocène.** Bonneuil et Fressoz : technocratique, post-environnementaliste (« bon Anthropocène »), catastrophiste et décroissant, éco-marxiste : même diagnostic, coupables et remèdes différents.

> EXEMPLE Les uns misent sur l'outillage (géo-ingénierie), d'autres sur le rythme (sobriété) ou le système lui-même.

DÉFINITION

DÉCROISSANCE Concept qui remet en cause l'idée que l'augmentation des richesses produites accroît le bien-être : réduire la production de biens et de services pour préserver l'environnement.

CONCLUSION · PARTIE III

L'économie verte promet de concilier croissance et environnement, mais son découplage reste relatif : la sobriété et la décroissance entrent dans le débat.

BILAN · CHAPITRE 14

Né d'une prise de conscience progressive, le développement durable se heurte à l'urgence de l'Anthropocène : il ne peut plus être un équilibre lointain, mais doit devenir une transition rapide, juste et partagée.

- **Une urgence devenue planétaire.** Le réchauffement, l'effondrement du vivant et le franchissement des limites planétaires frappent des sociétés inégalement responsables et vulnérables, malgré des COP sans contrainte.
- **Un développement inégal.** Pauvreté, croissance démographique, vieillissement et santé rappellent que la durabilité suppose aussi de réduire les inégalités entre les pays et en leur sein.
- **Un modèle à réinventer.** L'économie verte promet de concilier croissance et environnement, mais son découplage reste relatif : la sobriété et la décroissance entrent dans le débat.